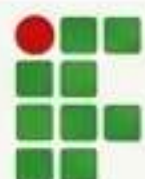




Funções & Banco de Dados em PHP

O Guia Definitivo: Da Modularização ao Ciclo de Vida dos Dados (MySQLi)

O Guia Definitivo: Da Modularização ao Ciclo
de Vida dos Dados (MySQLi)



Módulo 1: O Poder das Funções

Funções são máquinas modulares. O PHP possui tipagem dinâmica — não precisamos declarar o tipo de variável na entrada nem o tipo de retorno na saída.



Anatomia de uma Função em PHP

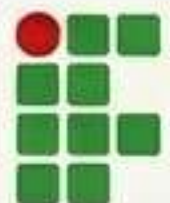
Declaração e Nome: Sensível a maiúsculas/minúsculas, não pode começar com números.

Parâmetros soltos:
Sem declaração de tipo obrigatória.

Saída: Devolve o valor ao escopo global e encerra a execução.

```
function SOMA( $A, $B ) {  
    return $A + $B;  
}
```

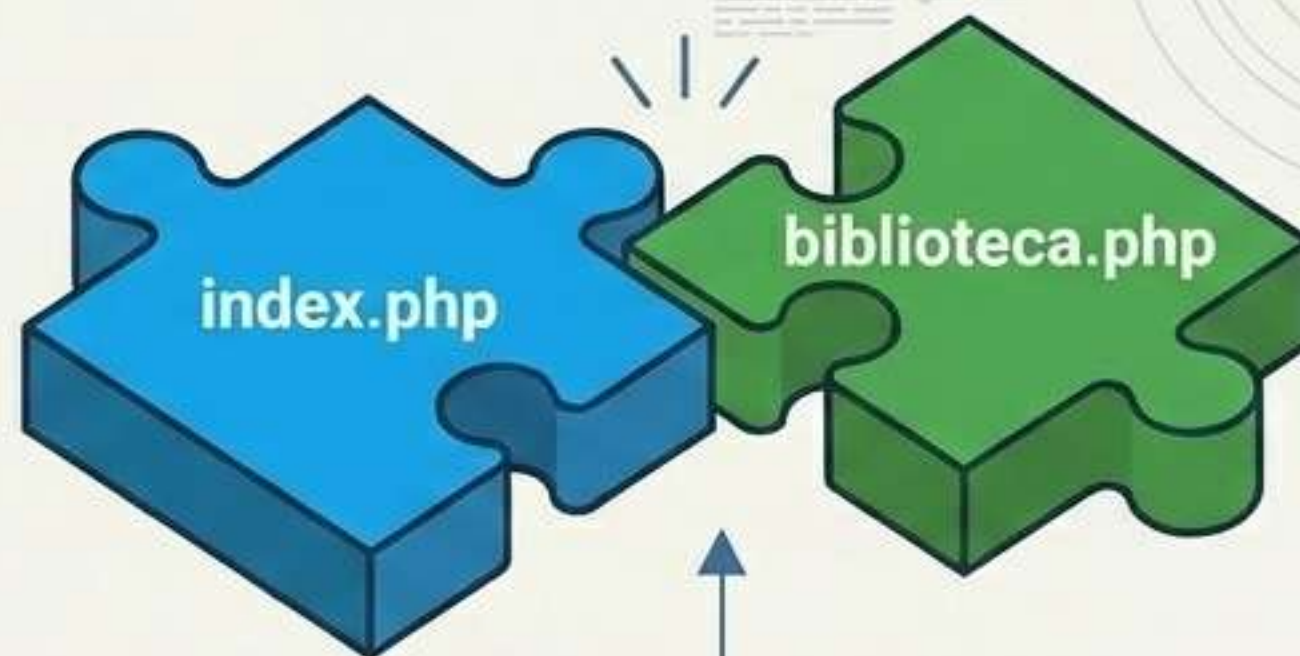
```
$resultado = SOMA(10, 5);
```



Construindo sua Própria Biblioteca



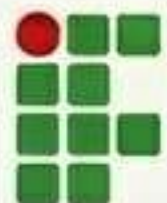
```
include('minha_biblioteca.php');  
require('minha_biblioteca.php');
```



Include vs Require

	Comando	Comportamento no Erro	Execução
1	include	Gera apenas um Warning	O script continua rodando.
2	require	Gera um E_COMPILE_ERROR	O script é paralisado imediatamente.

Dica Pro: Use **_once** (ex: include_once) para garantir que a biblioteca não seja duplicada na memória.



INSTITUTO FEDERAL
Piauí
Campus Floriano

Programação para Web – Prof. Me. Robson Pires Borges

O Arsenal Nativo do PHP

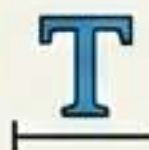


Matemática

`sqrt($n)` Raiz quadrada

`pow($base, $exp)` Potência

`number_format($n, 2)` Arredonda decimais



Strings

`strlen($str)` Conta caracteres

`strtoupper($str)` MAIÚSCULAS

`strtolower($str)` minúsculas

`ucwords($str)` Iniciais em maiúsculo

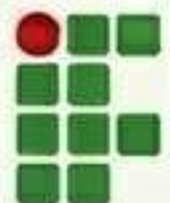


Variáveis e Tempo

`isset($var)` Verifica se existe

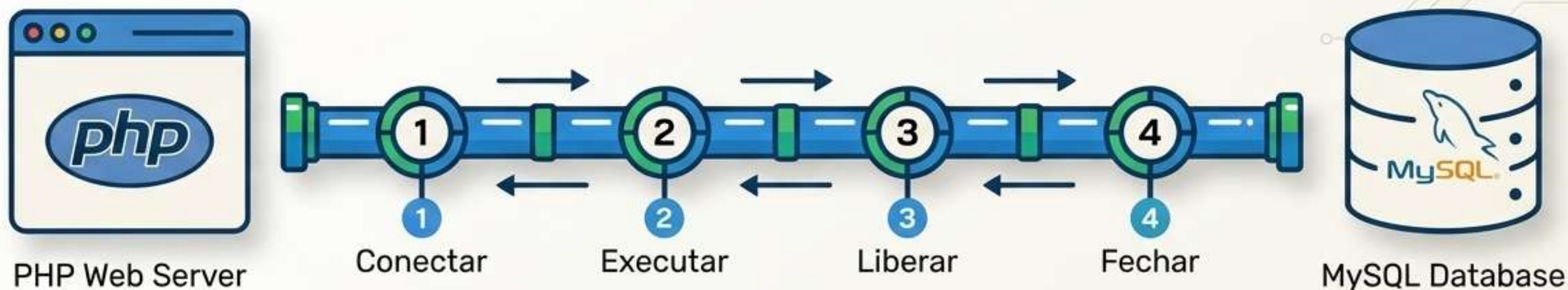
`empty($var)` Verifica se é vazia

`date('d/m/Y')` Data do sistema



Módulo 2:

O Ciclo de Vida do Banco de Dados



1. Conectar:
Estabelecer as
credenciais.



2. Executar:
Enviar comandos
(CRUD) e extrair dados.



3. Liberar:
Limpar a memória
do servidor.

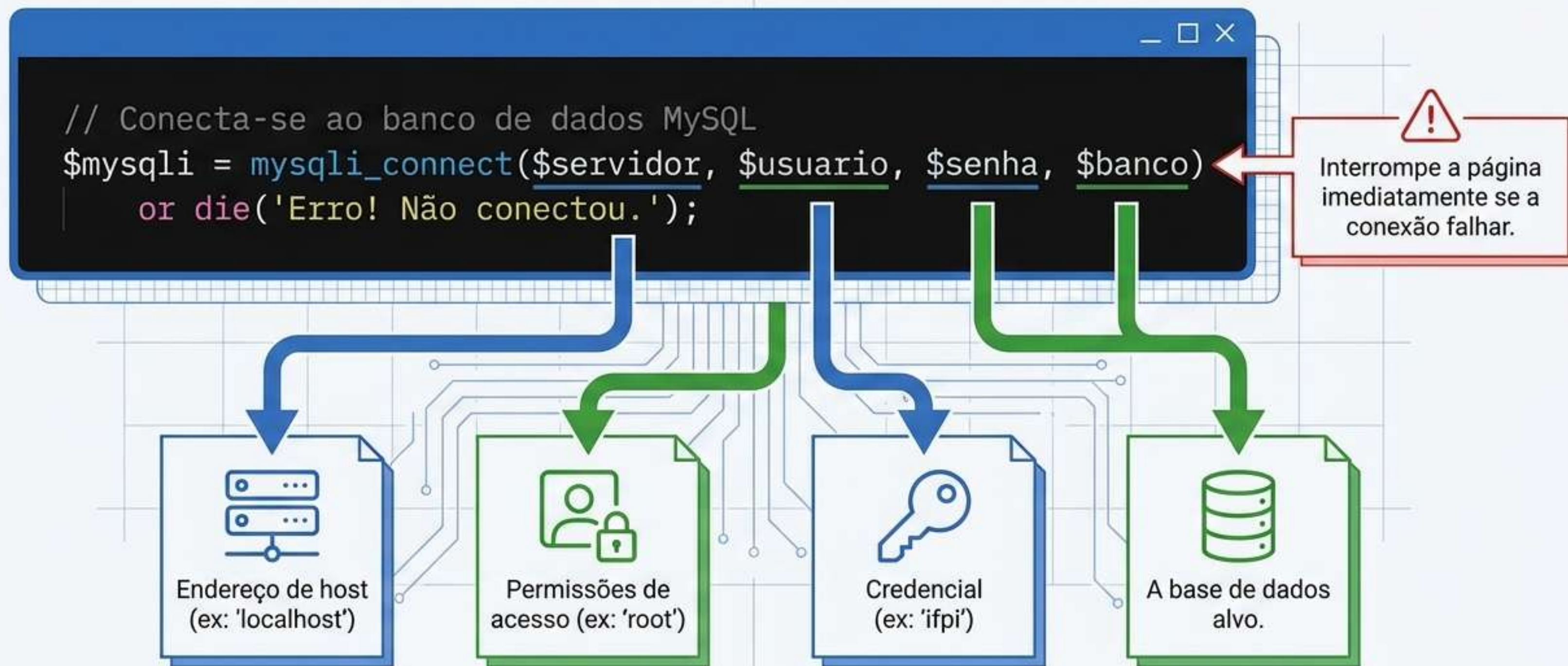


4. Fechar:
Encerrar a
comunicação.



A comunicação com o MySQL é um protocolo rígido.
Pular etapas compromete a estabilidade do servidor.

Passo 1: Abrindo os Portões (Conexão)



Antes de Executar: DDL vs DML



DDL (Data Definition Language)

Age na ESTRUTURA do banco. Não toca nos dados.

```
CREATE (Criar tabela),  
ALTER (Modificar),  
DROP (Excluir).
```

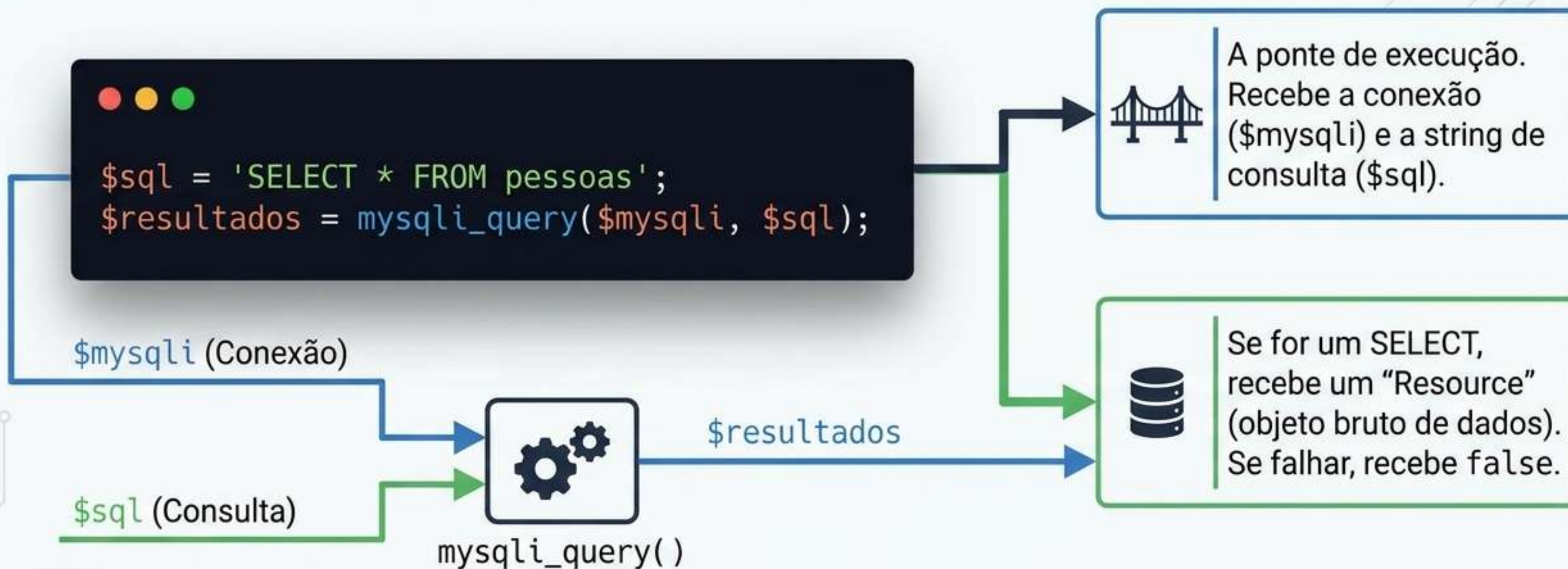


DML / DQL (Data Manipulation)

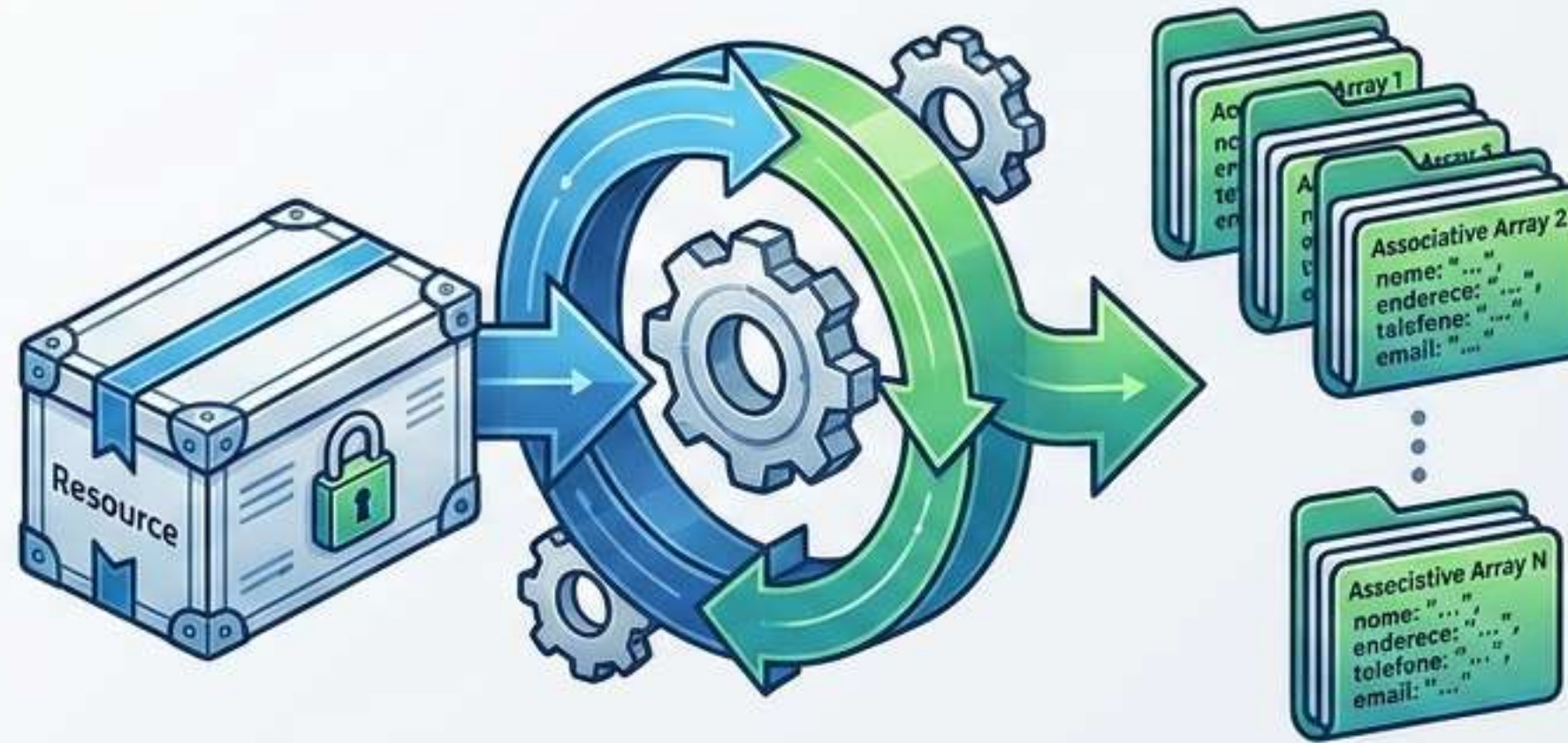
Age diretamente sobre o CONTEÚDO (linhas da tabela).

```
INSERT (Criar),  
SELECT (Ler),  
UPDATE (Atualizar),  
DELETE (Apagar).
```

Passo 2: Executando Operações no BD



Passo 2.1: Extraindo os Dados (Resource → Array)



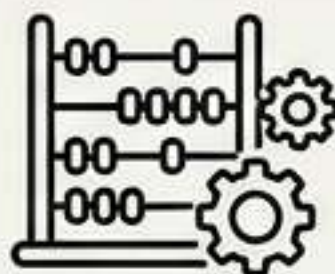
Puxa uma única linha do objeto bruto e a converte em um **Array Associativo** (índice é o nome da coluna).

```
while ($linha = mysqli_fetch_assoc($resultados)) {  
    echo $linha['nome'];  
}
```

O laço se repete até que acabem as linhas (quando retornar **false**).

Utilitários: Contagem e Segurança Essencial

Contando Registros



```
$qtde = mysqli_num_rows($resultados);
```

Útil para verificar se a consulta retornou resultados antes de tentar exibi-los.

Proteção (SQL Injection)



```
$user = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['user']);
```

Regra de Ouro: Nunca confie em dados do usuário! Esta função limpa caracteres maliciosos.

Passo 3: Limpando a Bancada (Memória)

```
mysqli_free_result($resultados);
```



Após extrair o que precisava, o objeto bruto (\$resultados) não tem mais utilidade. Liberar a memória previne lentidão e travamentos no servidor em aplicações grandes.

Passo 4: Encerrando o Protocolo

```
mysqli_close($mysqli);
```



Deixar conexões ociosas abertas consome o limite de conexões simultâneas do banco de dados (Max Connections).
Fechar a conexão é a garantia de um ciclo limpo.



O Blueprint: O Ciclo Completo em Código

```
1 // 1. Conectar
2 $db = mysqli_connect('localhost', 'root', 'ifpi', 'empresa');
3
4 // 2. Executar e Extrair
5 $res = mysqli_query($db, 'SELECT * FROM pessoas');
6 while($l = mysqli_fetch_assoc($res)){ echo $l['nome']; }
7
8 // 3. Liberar Memória
9 mysqli_free_result($res);
10
11 // 4. Fechar Conexão
12 mysqli_close($db);
```

Desafios de Implementação (Prática)

Missão Funções



- Crie uma **biblioteca pessoal** (.php).
- Implemente funções para: **Área de um terreno**, **IMC** ($\text{Peso} / \text{Altura}^2$) e **Báskara** (recebendo A, B, C para retornar delta).
- Importe no index.php usando **require()**.

Missão Banco de Dados



- Crie um **BD empresa** e a **tabela pessoas** (nome, endereço, telefone, email).
- Construa um formulário protegido com **real_escape_string()**.
- Crie scripts para o **ciclo completo** realizando operações **C.R.U.D.**